

Chapitre 4:

Algèbre Relationnelle

Plan

- 1. Définition**
- 2. Opérations de AR**
- 3. Exemple**
- 4. Opérateurs**

Définition

- Langage abstrait, avec des opérations qui travaillent sur une (ou plusieurs) relation(s) pour définir une nouvelle relation sans changer la (ou les) relation(s) originale(s).
- Résultat de toute opération est une relation.

Opérations de AR

Opérations fondamentales

- Sélection
- Projection
- Produit cartésien
- Union
- Différence

Opérations de AR

Autres opérations

- Jointure
- Intersection
- Division
-

Exemple

- Client(numéro,nom,adresse,téléphone)
- Produit(référence,marque,prix)
- Vente(numero,#ref_produit,#no_client,date)

Client			
<u>numéro</u>	nom	adresse	téléphone
101	Durand	Nice	0493939393
106	Fabre	Paris	NULL
110	Prosper	Paris	NULL
125	Antonin	Marseille	0491919191

Produit		
<u>référence</u>	marque	prix
153	BMW	8 000 €
589	Peugeot	7 450 €
158	Toyota	6 725 €
589	Citroën	7 000 €

Vente			
<u>numéro</u>	ref_produit#	no_client#	date
102	153	101	12/10/2004
809	589	108	20/01/2005
11005	158	108	15/03/2005
12005	589	125	30/03/2005

Opérateur SELECTION

Signification:

- Sélection d'un sous-ensemble de tuples d'une relation qui vérifient une condition

Exemple:

- $\sigma_{adresse=Paris}(Client)$

Client			
numéro	nom	adresse	téléphone
101	Durand	Nice	0493939393
106	Fabre	Paris	NULL
110	Prosper	Paris	NULL
125	Antonin	Marseille	0491919191



numéro	nom	adresse	téléphone
106	Fabre	Paris	
110	Prosper	Paris	

Opérateur SELECTION

Exercice:

- Afficher les clients qui habitent à Paris ou à Nice
- Afficher les ventes du client n°120 du 20 oct 04
- Afficher les clients qui n'habitent pas à Nice

Opérateur SELECTION

Solution:

- Afficher les clients qui habitent à Paris ou à Nice

$\sigma_{adresse=Paris \text{ or } adresse=Nice}(Client)$

- Afficher les ventes du client n°120 du 20 oct 04

$\sigma_{no_client=120 \text{ and } date=20/10/04}(Vente)$

- Afficher les clients qui n'habitent pas à Nice

$\sigma_{adresse \neq Nice}(Client)$

Opérateur PROJECTION

Signification:

- Sélection de certaines colonnes d'une relation

Exemple:

- $\pi_{nom,téléphone}(Client)$

Client			
numéro	nom	adresse	téléphone
101	Durand	Nice	0493939393
106	Fabre	Paris	NULL
110	Prosper	Paris	NULL
125	Antonin	Marseille	0491919191



nom	téléphone
Durand	0493939393
Fabre	
Prosper	
Antonin	0491919191

Opérateur PROJECTION

Exercice:

- Afficher la référence du produit et le numéro du client
- Afficher le nom et l'adresse des clients de Nice

Opérateur UNION

Signification:

– Soit deux relations R et S (de même schéma)

$R \cup S$: Relation contenant les types de R ou de S
(*Suppression des lignes identiques*)

Exemple:

R	A1	A2	A3
	a1	a2	a3
	b1	b2	b3
	c1	c2	c3
S	A1	A2	A3
	a1	a2	a3
	d1	d2	d3
	b1	b2	b3

$R \cup S$

A1	A2	A3
a1	a2	a3
b1	b2	b3
c1	c2	c3
d1	d2	d3

Opérateur INTERSECTION

Signification:

- $R \cap S$: sélectionne les tuples qui sont à la fois dans ***R*** et ***S***

Exemple:

<i>R</i>	A1	A2	A3
	a1	a2	a3
	b1	b2	b3
	c1	c2	c3

<i>S</i>	A1	A2	A3
	a1	a2	a3
	d1	d2	d3
	b1	b2	b3

$R \cap S$

A1	A2	A3
a1	a2	a3
b1	b2	b3

Opérateur DIFFERENCE

Signification:

– $R - S$: sélectionne les tuples de R qui ne sont pas dans S

Exemple:

R	A1	A2	A3
	a1	a2	a3
	b1	b2	b3
	c1	c2	c3
S	A1	A2	A3
	a1	a2	a3
	d1	d2	d3
	b1	b2	b3

$R - S$

A1	A2	A3
c1	c2	c3

Opérateur PRODUIT CARTESIEN

Signification:

– $R \times S$: tuple de R est combiné avec chaque tuple de S

Exemple:

R	R1	R2	R3
	a1	a2	a3
	b1	b2	b3
	c1	c2	c3
S	S1	S2	S3
	d1	d2	d3
	e1	e2	e3
	f1	f2	f3

$R \times S$					
R1	R2	R3	S1	S2	S3
a1	a2	a3	d1	d2	d3
a1	a2	a3	e1	e2	e3
a1	a2	a3	f1	f2	f3
b1	b2	b3	d1	d2	d3
b1	b2	b3	e1	e2	e3
b1	b2	b3	f1	f2	f3
c1	c2	c3	d1	d2	d3
c1	c2	c3	e1	e2	e3
c1	c2	c3	f1	f2	f3

Opérateur DIVISION

Signification:

- Relation composée des n – uplets tels que le produit cartésien avec le diviseur soit un sous – ensemble de la relation dividende

Exemple:

R

R1	R2	R3
a1	a2	a3
b1	d1	d2
c1	c2	c3
b1	e1	e2
c1	d1	d2
a1	d1	d2
a1	e1	e2

S

R2	R3
d1	d2
e1	e2

R/S

R1
b1
a1

Opérateur JOINTURE

Signification:

- *Création de toutes les combinaisons significatives (portent la même valeur pour les attributs du même domaine) entre types de deux relations*

Exemple:

<i>R</i>	R1	R2	R3
	a1	a2	a3
	b1	b2	b3
	c1	c2	b3

<i>S</i>	R3	S2	S3
	a3	d2	d3
	b3	e2	e3
	f1	f2	f3

$$R \times S$$

R1	R2	R3	S2	S3
a1	a2	a3	d2	d3
b1	b2	b3	e2	e3
c1	c2	b3	e2	e3

Exercice 1

Enoncé:

Pour réaliser la base de données d'une société de redistributions de produits, nous avons pu identifier les relations suivantes :

- FOURNISSEUR, dont le schéma est FOURNISSEUR (N°SIRET, NOM, ADRESSE, VILLE), et qui contient le numéro de Siret du fournisseur, son nom, son adresse et la ville d'installation.
- PRODUIT, dont le schéma est PRODUIT (N°PROD, DESIGNATION, PRIX, POIDS, COULEUR), et qui contient le numéro du produit, sa désignation, son prix, son poids et sa couleur.
- COMMANDE, dont le schéma est COMMANDE (N°COMM, #RÉF_SIRET, #RÉF_PROD, QUANTITÉ) et qui recensent le numéro de la commande, le numéro du fournisseur (à qui elle est passée), le numéro du produit commandé et la quantité commandé.

Exercice 1 (Suite)

Enoncé:

- **Q1: La désignation des produits pesant plus de 5 Kilos.**
- **Q2: Les noms des fournisseurs auprès desquels la société a eu des commandes.**
- **Q3: Les quantités des « armoires » et les noms de leurs fournisseurs, commandées par la société.**

Exercice 2

Enoncé:

On considère les deux relations suivantes où les clés sont en caractères gras :

- LESFILMS(**TITRE**, PAYS, ANNEE, REALISATEUR, DUREE)
- LESACTEURS(**TITRE**, **ACTEUR**)

Exercice 2 (Suite)

Enoncé:

- Q1: Liste des films français (titre, année, réalisateur).
- Q2: Donnez les années de sortie des films tournés par GABIN.
- Q3: Trouver les acteurs qui ont tourné avec TRUFFAUT comme réalisateur.
- Q4: Trouver tous les acteurs qui ont été partenaires de DENEUVE.
- Q5: Liste des films où le réalisateur est aussi acteur
- Q6: Réalisateur ayant joué comme acteurs dans des films qu'ils ne réalisaient pas eux-mêmes.